Taller 6

Sistema Eléctrico – Rotacional – Traslación

Fecha	26-10-2026
Integrantes	Vicente Andrade Ignacio Godoy
Grupo	3
Asignatura	Dinámica de Procesos Industriales
Profesor	Alejandro Suárez

Descripción del sistema

Se modela un ascensor duple de desplazamiento diagonal: dos cabinas que recorren rieles paralelos de inclinación θ, unidas por un cable que pasa por la rueda (tambor) de la estación superior. Cada extremo del cable baja por un lado de la rueda hasta una cabina, de modo que cuando la rueda gira una cabina sube y la otra baja: es un funicular *contrapesado*, como los ascensores de Valparaíso, en que el peso de una cabina equilibra el de la otra. En la Fig. 2 del enunciado ambas cabinas aparecen en la mitad del recorrido, que es justamente el punto en que se cruzan.

La rueda es accionada por el mismo sistema de potencia rotacional del Taller 3: motor de corriente continua, eje del motor con torsión, juego de engranajes reductor y eje secundario con torsión. Lo nuevo está en los dos extremos de la cadena:

- **Entrada.** El motor ya no se excita con un voltaje continuo $V(t)$, sino a través de un rectificador trifásico alimentado por un voltaje *monofásico* alterno $V_s(t)$. Para que una sola fase pueda excitar un rectificador trifásico se intercala un convertidor AC–AC (monofásico a trifásico). El voltaje en el motor, $U(t)$, pasa a ser una variable interna: es la que piden graficar las preguntas 3 y 4.
- **Carga.** La rueda ya no arrastra una cabina sino dos, unidas por el cable. Cada cabina es idéntica a la del Taller 2 sin roce seco: masa, peso proyectado, roce viscoso en todo el recorrido y amortiguadores en ambos extremos de su riel.

La variable a observar es la velocidad de las cabinas.

Criterios de modelamiento

Los apuntes de clase sobre modelado físico dan los criterios con que se construye el modelo. Se indica para cada uno dónde se aplica:

- **Efectos pequeños, según con qué se comparen.** La caída en directo de un diodo (≈ 1 V) frente a los ≈ 420 V del bus es un 0,25 % y se desprecia (H2). La masa del cable se desprecia frente a la de las cabinas (H6).
- **Cada subsistema tiene sus propias aproximaciones.** El eléctrico (diodos ideales, convertidor ideal), el rotacional (las del Taller 3) y el traslacional (las del Taller 2) se aproximan por separado y se unen en sus puertas.
- **Distintas escalas de tiempo.** El sistema va desde la torsión del eje del motor (período de 3,7 ms) hasta el viaje (64 s). Se cuantifica en la Fase 3.
- **Lo más simple es eliminar variables de estado; idealmente $\tau_{max}/\tau_{min} \leq$ 10–100.** Las dinámicas muy rápidas se aproximan por relaciones estáticas: así se obtiene el *modelo promedio* de la Fase 3, con el rectificador promediado y los ejes rígidos, que se usa para diseñar la excitación. Las muy lentas se aproximan por constantes: temperaturas, y con ello R_a, y masas de pasajeros (H11).
- **Agrupación de variables de estado.** Los acumuladores que comparten el mismo flujo se juntan en uno: rueda y cabinas en una sola inercia J_{eq}, y los resortes de los topes que actúan a la vez en uno solo por extremo (punto 11). El rizado del rectificador se reemplaza por su promedio en un período.
- **Ecuaciones en derivadas parciales → bloques concentrados.** El cable y los ejes son elementos distribuidos; se representan por bloques donde se acumula y se propaga la energía: torsiones K_1 y K_2 con inercias concentradas, y cable rígido.
- **Convección** (dos medios distintos). Corresponde al enfriamiento del motor y de los diodos. Es una dinámica de minutos y no se modela (H11).
- **Bloque *function* para el convertidor AC–AC y el rectificador.** Se implementan en Simulink con bloques *MATLAB Function* (punto 14).

Hipótesis de modelamiento

H1 El convertidor AC–AC es ideal: no tiene pérdidas ni dinámica propia, y entrega un sistema trifásico equilibrado de secuencia positiva, de la misma frecuencia que V_s y amplitud a veces la de V_s. Lo construye con la transformada inversa de Clarke a partir de dos componentes: $v_\alpha = V_s(t)$ y $v_\beta = V_s(t - T/4)$, que es la misma tensión retrasada en 90°. Es válido mientras la amplitud de V_s varíe lentamente frente a $T = 20$ ms.

H2 Los tres diodos son ideales, de cátodo común (rectificador de media onda de tres pulsos), y cada uno va en serie con la resistencia R_s de su fase (devanado y resistencia dinámica del diodo). Se desprecian la caída en directo y las inductancias de conmutación. El neutro del convertidor es el polo negativo del bus.

H3 El condensador del bus C es ideal: sin resistencia serie ni fuga.

H4 Motor de CC de excitación independiente y flujo constante, con R_a y L_a en serie con la fuerza contraelectromotriz (H1 y H2 del Taller 3).

H5 El sistema de potencia rotacional es idéntico al del Taller 3: engranajes ideales, cuya inercia está incluida en J_2, y roces viscosos concentrados en β_1 y β_2.

H6 El cable no tiene masa y es inextensible: es un transmisor rígido. Ambas cabinas quedan ligadas a la rueda, $v_A = r\,\omega_p$ y $v_B = -v_A$. Al no tener masa el cable, el desequilibrio de pesos no depende de la posición.

H7 Cada cable solo tracciona: $F_A \geq 0$ y $F_B \geq 0$. Es una restricción que se verifica sobre la salida.

H8 Las cabinas son las del Taller 2: masa constante durante el viaje (los pasajeros no se mueven), peso proyectado, roce viscoso γ en todo el riel (**sin roce seco**) y amortiguadores unilaterales en ambos extremos. Se trabaja en condición seca, sin lluvia.

H9 Los dos rieles son iguales, paralelos y de igual largo x_S, con las estaciones alineadas. La posición de B medida desde su estación inferior es $x_B = x_S - x_A$: cuando A toca su tope superior, B toca a la vez su tope inferior, y viceversa.

H10 Es positivo el sentido de giro que hace subir la cabina A. El sentido de marcha se elige con un contactor inversor de la armadura, que no se modela. Como las cabinas son iguales, todo viaje equivale a uno en que sube A, intercambiando las masas.

H11 Los efectos térmicos (calentamiento, convección) son mucho más lentos que un viaje: los parámetros eléctricos se toman constantes.

H12 El freno mecánico del tambor retiene las cabinas en las estaciones. Se libera en $t = 0$, con todo el sistema en reposo, y vuelve a actuar al término del viaje; no se modela.

Fase 1. Estructurando el problema

1.- Variable de entrada al sistema total

- $V_s(t) = \sqrt{2}\, V_{ef}(t)\ \mathrm{sen}(2\pi f t)$: voltaje monofásico [V], de frecuencia $f = 50$ Hz y valor eficaz $V_{ef}(t)$

2.- Variables a observar del sistema total

- $v_A(t)$, $v_B(t)$ = Velocidades de las cabinas [m/s], salida pedida
- $x_A(t)$, $x_B(t)$ = Posiciones de las cabinas [m], que gobiernan el contacto con los amortiguadores
- $U(t)$ = Voltaje en el motor [V], pedido en las preguntas 3 y 4
- $i_a(t)$ = Corriente de armadura [A]
- $F_A(t)$, $F_B(t)$ = Tensiones de los cables [N], para verificar H7

3.- Componentes del sistema

- Fuente de voltaje monofásica.
- Convertidor AC–AC monofásico a trifásico, con razón a.
- Rectificador: tres resistencias de fase R_s y tres diodos.
- Condensador del bus de CC, C.
- Circuito de armadura R_a, L_a y motor de CC como girador.
- Eje del motor (J_1, β_1, K_1), engranajes (N), eje secundario (J_2, β_2, K_2) y rueda (J_p, r), iguales al Taller 3.
- Dos cabinas, cada una con masa, peso proyectado, roce viscoso y dos amortiguadores de extremo con sus conmutadores.

4.- Variables internas

Malla 1 (fuente, convertidor, rectificador y bus)

- $v_\alpha(t)$, $v_\beta(t)$ = Componentes de entrada del convertidor [V]
- $v_a(t)$, $v_b(t)$, $v_c(t)$ = Tensiones de fase del convertidor [V]
- $i_{Da}(t)$, $i_{Db}(t)$, $i_{Dc}(t)$ = Corrientes de los diodos [A]
- $i_D(t)$ = Corriente total del rectificador [A]
- $U(t)$, $i_C(t)$ = Voltaje y corriente del condensador del bus

Malla 2 (armadura)

- $i_a(t)$, $u_{Ra}(t)$, $u_{La}(t)$, $u_e(t)$, como en el Taller 3

Mallas 3 y 4 (ejes y rueda). Las mismas del Taller 3: $M_m, \omega_m, M_{J1}, M_{\beta 1}, M_{k1}, \omega_{k1}, M_1, \omega_1, M_2, \omega_2, M_{J2}, M_{\beta 2}, M_{k2}, \omega_{k2}, M_p, \omega_p, M_{Jp}$ y M_r.

Malla 5 (cabinas)

- $F_r(t) = F_A(t) - F_B(t)$ = Fuerza neta de los cables sobre la rueda [N]
- F_{mA}, F_{mB} = Fuerzas de las masas de las cabinas [N]
- F_{gA}, F_{gB} = Pesos proyectados sobre el riel [N]
- $F_{\gamma A}$, $F_{\gamma B}$ = Fuerzas del roce viscoso [N]
- F_{kSA}, F_{kBA}, F_{kSB}, F_{kBB} = Fuerzas de los resortes de los topes superior (S) e inferior (B) de cada cabina [N]
- F_{amA}, F_{amB} = Fuerza total de los amortiguadores de cada cabina [N]
- $s_2(t)$, $s_3(t)$ = Estados de los conmutadores [−]

Momentos y carga

- p_{J1}, p_{J2}, p_{Jp} = Momentos angulares [Nms]
- p_A, p_B = Momentos lineales de las cabinas [kg m/s]
- q_C = Carga del condensador del bus [C]

5.- Constantes

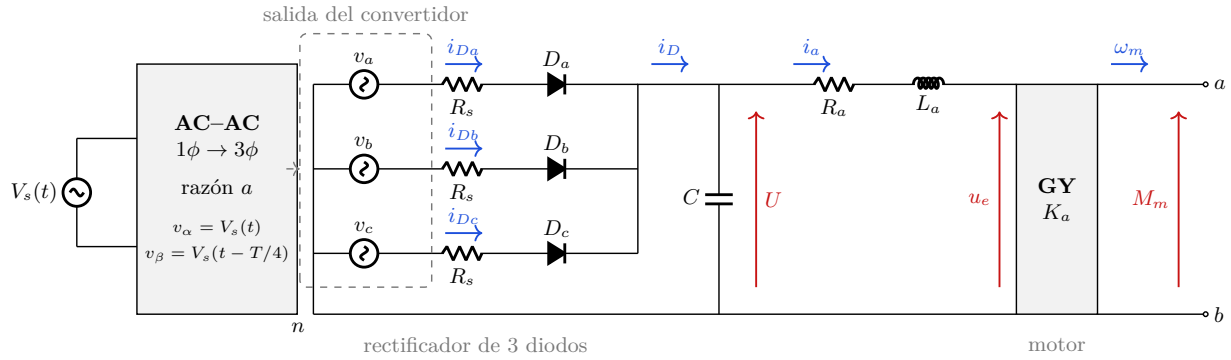
- f, $T = 1/f$ = Frecuencia y período de la red [Hz], [s]
- a = Razón de amplitud del convertidor AC–AC [−]
- R_s = Resistencia serie de cada fase del rectificador [Ω]
- C = Capacidad del condensador del bus [F]
- R_a, L_a, K_a, J_1, β_1, K_1, N, J_2, β_2, K_2, J_p, r: las del Taller 3, con las mismas unidades
- m_A, m_B = Masas de las cabinas con pasajeros [kg]
- g, θ, γ, K_S, γ_S, K_B, γ_B, x_S: las del Taller 2, iguales para ambas cabinas

Se mantienen las convenciones del Taller 3: K_1 y K_2 son flexibilidades [rad/Nm] (condensador $C = K$), mientras que K_S y K_B son rigideces [N/m] (condensador $C = 1/K$); la razón de engranajes cumple $M_2 = N M_1$ y $\omega_1 = N\omega_2$.

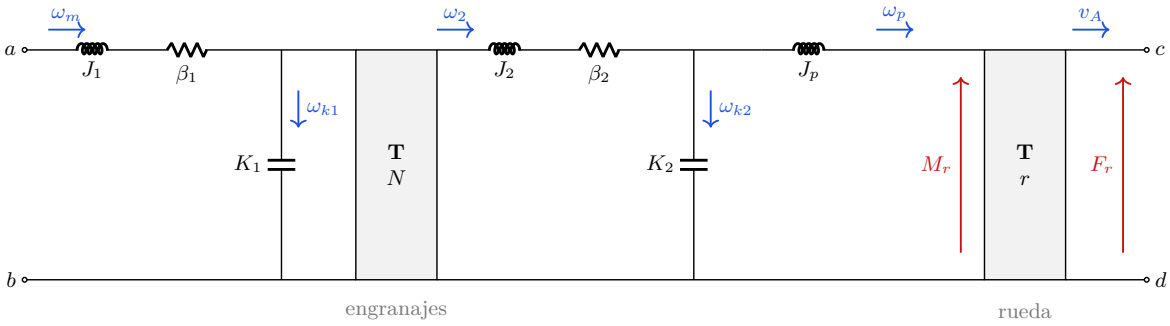
6.- Equivalente eléctrico

Se usa la analogía esfuerzo–voltaje del Taller 3, extendida a la nueva entrada y a la nueva carga. El resultado es el diagrama simbólico de la Fig. 1, que responde a la pregunta 5.

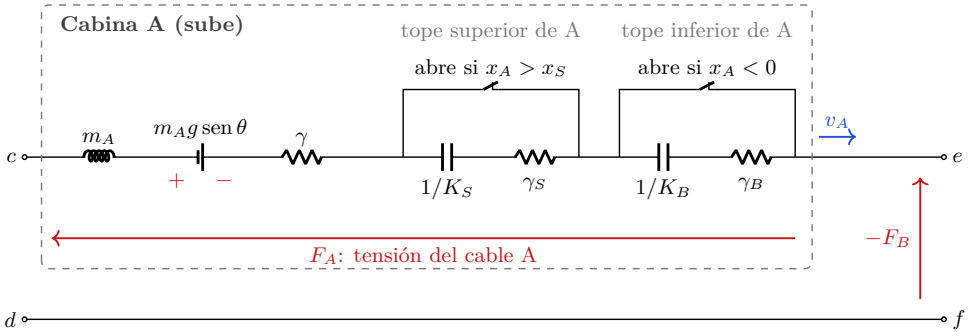
La **malla 1** es eléctrica real y sigue el esquema de la pizarra: tres fuentes alternas con un diodo cada una y un condensador a la salida. Las tres fuentes v_a, v_b, v_c son la salida del convertidor AC–AC, conectadas en estrella con neutro común n. Cada fase alimenta el bus a través de su resistencia R_s y de su diodo; los tres cátodos se unen en el polo positivo. El condensador C conecta el polo positivo con el neutro, y su voltaje es el del motor, U.



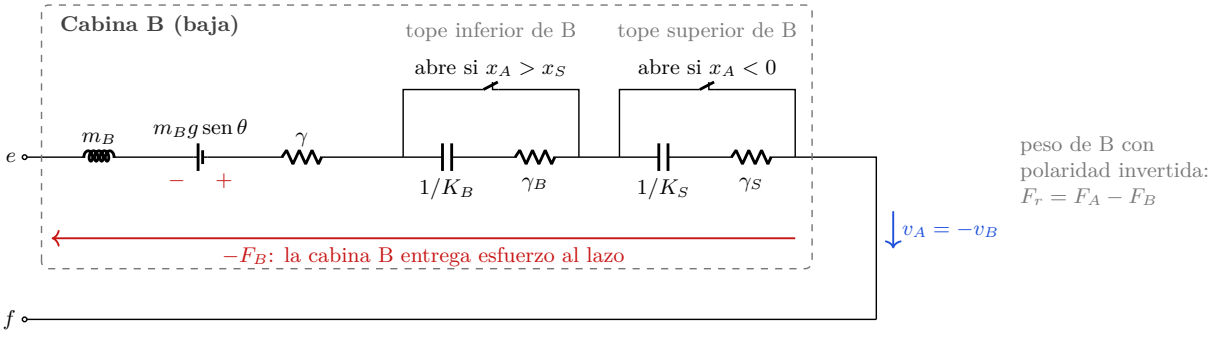
Malla 1: fuente, convertidor, rectificador y bus de CC **Malla 2: armadura**



Malla 3: eje del motor **Malla 4: eje secundario y rueda**



Malla 5a: cabina A, recorrida por v_A



Malla 5b: cabina B, recorrida por la misma corriente v_A

Figura 1: Diagrama simbólico eléctrico equivalente del sistema completo (pregunta 5), con la analogía esfuerzo–voltaje. Es un solo circuito, dibujado en cuatro tramos unidos por los terminales a–b, c–d y e–f. Las flechas azules son flujos (corrientes, velocidades) y las rojas, esfuerzos (voltajes, torques, fuerzas). El convertidor AC–AC entrega tres fuentes alternas en estrella; cada una alimenta el bus a través de R_s y de su diodo, y el condensador C fija el voltaje del motor U. Las dos cabinas quedan en serie, recorridas por la misma corriente $v_A = -v_B$: la cabina B aparece con su peso de polaridad invertida, de modo que $F_r = F_A - F_B$. Cada amortiguador está puenteado por un interruptor cerrado que se abre durante el contacto con su tope.

Las **mallas 2 a 4** son las del Taller 3: la armadura, el girador K_a, los ejes con sus inercias (inductores), roces (resistores) y torsiones (condensadores en derivación), y los transformadores de los engranajes y de la rueda.

La **malla 5** es la carga nueva, y es donde mejor se ve el efecto del contrapeso. Por la rueda, cuya razón es r, circula la velocidad v_A; como el cable es rígido, la cabina B lleva la velocidad $v_B = -v_A$. Escritas con la corriente común v_A, las fuerzas de B cambian de signo:

$$-F_{mB} = m_B\,\dot v_A, \qquad -F_{\gamma B} = \gamma\, v_A$$
$$-F_{gB} = -m_B\, g \operatorname{sen}\theta$$

La inercia y el roce de B siguen siendo un inductor y un resistor en serie con los de A, pero su peso es una batería de *polaridad invertida*. Ambas cabinas quedan entonces en serie (tramos 5a y 5b de la figura, unidos por e–f), y las dos baterías se restan: con cargas iguales se anulan. Sobre la cabina A cae el esfuerzo F_A; sobre la B, $-F_B$: la cabina que baja *entrega* esfuerzo al lazo, que es justamente el efecto del contrapeso. Los amortiguadores también quedan en serie: cuando A toca su tope superior, B toca el inferior, y los dos condensadores $1/K_S$ y $1/K_B$ entran a la vez.

Fase 2. Estableciendo las ecuaciones básicas

7.- Leyes de los componentes

Convertidor AC–AC (transformada inversa de Clarke)

$$v_\alpha = V_s(t), \qquad v_\beta = V_s(t - T/4)$$
$$v_a = a\, v_\alpha$$
$$v_b = a\big(-\tfrac{1}{2} v_\alpha + \tfrac{\sqrt{3}}{2} v_\beta\big)$$
$$v_c = a\big(-\tfrac{1}{2} v_\alpha - \tfrac{\sqrt{3}}{2} v_\beta\big)$$

Con $V_s = \sqrt{2} V_{ef} \operatorname{sen}\omega t$ resulta $v_k = \sqrt{2}\, a V_{ef} \operatorname{sen}(\omega t - \varphi_k)$, con $\varphi_k = 0,\ 120°,\ 240°$.

Diodos con resistencia de fase, $k \in \{a, b, c\}$

$$i_{Dk} = \frac{1}{R_s} \operatorname{máx}\big(0,\ v_k - U\big)$$

Condensador del bus

$$i_C = C\,\frac{dU}{dt}$$

Armadura, girador y sistema rotacional: las leyes del punto 7 del Taller 3, con U en lugar de V:

$$u_{Ra} = R_a i_a, \quad u_{La} = L_a \tfrac{di_a}{dt}$$
$$u_e = K_a \omega_m, \quad M_m = K_a i_a$$
$$M_{J1} = J_1 \dot\omega_m, \quad M_{J2} = J_2 \dot\omega_2, \quad M_{Jp} = J_p \dot\omega_p$$
$$M_{\beta 1} = \beta_1 \omega_m, \quad M_{\beta 2} = \beta_2 \omega_2$$
$$\omega_{k1} = K_1 \dot M_{k1}, \quad \omega_{k2} = K_2 \dot M_{k2}$$
$$M_2 = N M_1, \quad \omega_1 = N \omega_2$$
$$M_r = r F_r, \quad v_A = r\,\omega_p$$

Cabinas, $j \in \{A, B\}$

$$F_{mj} = m_j\,\dot v_j, \quad F_{gj} = m_j g \operatorname{sen}\theta, \quad F_{\gamma j} = \gamma\, v_j$$
$$\dot F_{kSj} = K_S\, s_{Sj}\, v_j, \quad \dot F_{kBj} = K_B\, s_{Bj}\, v_j$$

y los roces de los amortiguadores $\gamma_S v_j$ y $\gamma_B v_j$ durante el contacto.

Conmutadores. Por H9, los cuatro contactos dependen solo de x_A:

$$s_2 = s_{SA} = s_{BB} = \begin{cases} 1 & x_A > x_S \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$
$$s_3 = s_{BA} = s_{SB} = \begin{cases} 1 & x_A < 0 \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

8.- Leyes de conexión

Malla 1 (nodo del polo positivo)

$$i_D = i_{Da} + i_{Db} + i_{Dc}, \qquad i_C = i_D - i_a$$

Malla 2

$$U = u_{Ra} + u_{La} + u_e$$

Mallas 3 y 4: las del Taller 3,

$$M_m = M_{J1} + M_{\beta 1} + M_{k1}, \quad M_1 = M_{k1}$$
$$\omega_{k1} = \omega_m - \omega_1, \quad \omega_{k2} = \omega_2 - \omega_p$$
$$M_2 = M_{J2} + M_{\beta 2} + M_{k2}$$
$$M_{k2} = M_{Jp} + M_r$$

Malla 5

$$v_A = r\,\omega_p, \qquad v_B = -v_A$$
$$F_A = F_{mA} + F_{gA} + F_{\gamma A} + F_{amA}$$
$$F_B = F_{mB} + F_{gB} + F_{\gamma B} + F_{amB}$$
$$F_r = F_A - F_B$$

con $F_{amj} = s_{Sj}(F_{kSj} + \gamma_S v_j) + s_{Bj}(F_{kBj} + \gamma_B v_j)$. La última ecuación expresa que los dos cables tiran de la rueda por lados opuestos: el de A resiste el giro positivo y el de B lo favorece.

9.- Leyes de conservación

a) Conservación de la carga en el nodo del bus:

$$\frac{dq_C}{dt} = i_D - i_a$$

b) Conservación del momento angular: las tres ecuaciones del Taller 3, con $\dot p_{Jp} = M_{k2} - r(F_A - F_B)$.

c) Conservación del momento lineal en cada cabina:

$$\dot p_A = F_A - F_{gA} - F_{\gamma A} - F_{amA}$$
$$\dot p_B = F_B - F_{gB} - F_{\gamma B} - F_{amB}$$

10.- Relaciones físicas

Momentos y carga:

$$p_{Jk} = J_k\,\omega_k, \quad p_j = m_j v_j, \quad q_C = C\,U$$

Posiciones:

$$\frac{dx_A}{dt} = v_A, \qquad x_B = x_S - x_A$$

Deformación de los resortes durante el contacto, como en el Taller 3:

$$F_{kSA} = K_S(x_A - x_S) \geq 0, \quad F_{kBB} = K_B\,x_B \leq 0$$
$$F_{kBA} = K_B\,x_A \leq 0, \qquad F_{kSB} = K_S(x_B - x_S) \geq 0$$

Restricciones de validez:

$$F_A \geq 0, \qquad F_B \geq 0, \qquad i_{Dk} \geq 0$$

Las dos primeras corresponden a H7. La tercera no es una hipótesis sino la física del diodo, y tiene una consecuencia central: **el rectificador no puede devolver energía a la red**. La corriente del bus solo entra, de modo que el motor puede traccionar pero no frenar regenerando. Esto define la Fase 4.

Fase 3. Modelamiento del sistema

11.- Variables de estado

Los elementos que acumulan energía son trece: C, L_a, J_1, K_1, J_2, K_2, J_p, m_A, m_B y los cuatro resortes de los topes. No todos son independientes, y aquí se aplica la *agrupación de variables de estado*:

- **Inercias.** J_p, m_A y m_B están ligadas por el cable rígido: en el equivalente son tres inductores con la misma corriente, a través del transformador r. Se agrupan reflejando ambas cabinas al eje de la rueda:

$$J_{eq} = J_p + (m_A + m_B)\,r^2 \tag{1}$$

  Las cabinas *suman* su inercia aunque sus pesos se resten.
- **Topes.** Por H9, el tope superior de A y el inferior de B actúan siempre juntos, con la misma corriente v_A. Son dos condensadores en serie, que equivalen a una rigidez $K_e = K_S + K_B$ y a un roce $\gamma_e = \gamma_S + \gamma_B$. Lo mismo ocurre con el tope inferior de A y el superior de B. Se definen así dos fuerzas de resorte agrupadas:

$$F_{kS} = F_{kSA} - F_{kBB} \geq 0$$
$$F_{kI} = F_{kBA} - F_{kSB} \leq 0$$

Quedan nueve acumuladores independientes. Igual que en los Talleres 2 y 3, se agrega la posición x_A, que gobierna los conmutadores:

1. U: voltaje del condensador del bus, es decir, el voltaje en el motor.
2. i_a: corriente de armadura.
3. ω_m: velocidad del rotor (J_1).
4. M_{k1}: torque en la torsión K_1.
5. ω_2: velocidad del eje secundario (J_2).
6. M_{k2}: torque en la torsión K_2.
7. ω_p: velocidad de la rueda con ambas cabinas (J_{eq}).
8. F_{kS}: resortes del contacto superior de A (inferior de B).
9. F_{kI}: resortes del contacto inferior de A (superior de B).
10. x_A: posición de la cabina A.

$$x(t) = \big[\,U,\ i_a,\ \omega_m,\ M_{k1},\ \omega_2,\ M_{k2},\ \omega_p,\ F_{kS},\ F_{kI},\ x_A\,\big]^T$$

con condiciones iniciales nulas: bus descargado, ejes sin carga y cabina A en reposo en la estación inferior, con B en la superior (H12).

Observaciones.

- El retardo $T/4$ del convertidor no es una variable de estado: forma parte de la fuente. Las tensiones v_a, v_b, v_c se tratan como entradas conocidas, funciones de $V_s(t)$.
- Como en el Taller 3, la realización es no mínima: durante el contacto F_{kS} y F_{kI} quedan determinadas por x_A. Se conservan como estados para respetar el criterio de un estado por acumulador.
- La agrupación de los topes no es una aproximación: es exacta porque ambos contactos ocurren en el mismo instante.

12.- Derivadas en función de las variables de estado

Reemplazando las leyes de los componentes en las de conexión:

$$\frac{dU}{dt} = \frac{1}{C}\big[\,i_D - i_a\,\big] \tag{12.1}$$
$$\frac{di_a}{dt} = \frac{1}{L_a}\big[\,U - R_a i_a - K_a\omega_m\,\big] \tag{12.2}$$
$$\frac{d\omega_m}{dt} = \frac{1}{J_1}\big[\,K_a i_a - \beta_1\omega_m - M_{k1}\,\big] \tag{12.3}$$
$$\frac{dM_{k1}}{dt} = \frac{1}{K_1}\big[\,\omega_m - N\omega_2\,\big] \tag{12.4}$$
$$\frac{d\omega_2}{dt} = \frac{1}{J_2}\big[\,N M_{k1} - \beta_2\omega_2 - M_{k2}\,\big] \tag{12.5}$$
$$\frac{dM_{k2}}{dt} = \frac{1}{K_2}\big[\,\omega_2 - \omega_p\,\big] \tag{12.6}$$
$$\frac{d\omega_p}{dt} = \frac{1}{J_{eq}}\big[\,M_{k2} - rF_c\,\big] \tag{12.7}$$
$$\frac{dF_{kS}}{dt} = K_e\,s_2(x_A)\,r\,\omega_p \tag{12.8}$$
$$\frac{dF_{kI}}{dt} = K_e\,s_3(x_A)\,r\,\omega_p \tag{12.9}$$
$$\frac{dx_A}{dt} = r\,\omega_p \tag{12.10}$$

donde la corriente del rectificador y la fuerza resistente de la carga son

$$
\begin{aligned}
i_D &= \frac{1}{R_s}\sum_{k=a,b,c} \text{máx}\left(0,\ v_k(t)-U\right)\\
F_c &= F_g + 2\gamma\, r\omega_p + s_2\left[F_{kS}+\gamma_e r\omega_p\right]\\
&\quad + s_3\left[F_{kI}+\gamma_e r\omega_p\right]\\
F_g &= (m_A-m_B)\,g\,\text{sen}\,\theta
\end{aligned}
$$

La fuerza F_c contiene toda la diferencia con el Taller 3. El peso aparece solo a través del *desequilibrio* $m_A - m_B$, mientras que el roce de las dos cabinas se suma. Con cargas equilibradas, el motor solo debe vencer roces.

Estructura. El sistema es lineal a trozos. Hay dos fuentes de no linealidad: la conmutación de los diodos, que depende de U y de t, y la de los topes, que depende de x_A. Para cada combinación de diodos en conducción y de contactos, las diez ecuaciones son lineales afines.

13.- Salidas en función de las variables de estado

$$y_1 = v_A = r\,\omega_p, \qquad y_2 = v_B = -r\,\omega_p \tag{13.1}$$

$$y_3 = x_A, \qquad y_4 = x_B = x_S - x_A \tag{13.2}$$

$$y_5 = U, \qquad y_6 = i_a \tag{13.3}$$

$$y_7 = F_A = m_A(\dot v_A + g\,\text{sen}\,\theta) + \gamma v_A + F_{amA} \tag{13.4}$$

$$y_8 = F_B = m_B(g\,\text{sen}\,\theta - \dot v_A) - \gamma v_A + F_{amB} \tag{13.5}$$

con $\dot v_A = r\,\dot\omega_p$ tomado de (12.7). Durante el contacto, las fuerzas agrupadas F_{kS} y F_{kI} se reparten entre los dos topes en proporción a su rigidez.

Escalas de tiempo y modelo promedio

Linealizando el núcleo del modelo, con el rectificador reemplazado por su conductancia media, y agregando los tiempos propios de la fuente, se obtienen las escalas de la Tabla 1.

Tabla 1: Escalas de tiempo del sistema completo (cargas equilibradas).

Fenómeno	Escala
Carga de C por un diodo, R_sC	2 ms
Torsión del eje del motor ($\zeta = 0{,}001$)	3,7 ms
Rizado del rectificador, $T/3$ (150 Hz)	6,7 ms
Armadura, L_a/R_a	16 ms
Período de la red, T	20 ms
Modo bus–armadura ($\zeta = 0{,}64$), período	57 ms
Modo electromecánico, τ	0,14 s
Torsión del eje secundario ($\zeta = 0{,}13$)	0,17 s
Rodado libre sin corriente, τ_m	3,1 s
Rampas de aceleración y frenado	8–20 s
Viaje completo	64 s

La razón $\tau_{max}/\tau_{min} \approx 64/0{,}002 \approx 3\times10^4$ está muy por encima del rango de 10 a 100 recomendado en clase. Para la pregunta que interesa, la velocidad de las cabinas a lo largo de un viaje, todo lo que ocurre bajo los 20 ms puede tratarse como estático:

- **Ejes rígidos.** Se eliminan M_{k1} y M_{k2} y se refiere todo al eje del motor:

$$
\begin{aligned}
J_{tot} &= J_1 + \frac{J_2 + J_{eq}}{N^2} = 0{,}852\ \text{Nms}^2\\
c_m &= \beta_1 + \frac{\beta_2 + 2\gamma r^2}{N^2} = 0{,}271\ \text{Nms/rad}
\end{aligned}
$$

  Referidos al riel, equivalen a una masa de $m_{eq} = J_{tot}(N/r)^2 = 5452$ kg y a un roce de $c = c_m(N/r)^2 = 1736$ Ns/m. Del total, 2240 kg corresponden al rotor del motor.
- **Rectificador promedio.** Si el condensador mantiene U casi constante durante un período, cada diodo conduce mientras $V_m\cos\vartheta > U$, es decir en $|\vartheta| < \vartheta_c$, con $V_m = \sqrt{2}\,aV_{ef}$. Promediando la corriente de las tres fases:

$$
\begin{aligned}
\bar i_D &= \frac{3}{\pi R_s}\left(V_m\,\text{sen}\,\vartheta_c - U\vartheta_c\right), \quad U = V_m\cos\vartheta_c\\
&\Rightarrow\ \tan\vartheta_c - \vartheta_c = \frac{\pi R_s\,\bar i_D}{3\,U}
\end{aligned}
\tag{2}
$$

  Es una relación estática entre V_m, U y la corriente media. Con carga nula $U = V_m$: el bus se carga al valor peak.

Lo que queda es un modelo de primer orden en ω_m, cuya única constante de tiempo mecánica es la de rodado libre, $\tau_m = J_{tot}/c_m = 3{,}1$ s, y la electromecánica, $J_{tot}R_a/K_a^2 = 63$ ms. Su razón es 50, dentro del rango de clase. Este *modelo promedio* se usa para diseñar la excitación por dinámica inversa (punto 15), y el modelo completo de diez estados se usa para verificar el diseño.

Ley de régimen permanente. En régimen todas las derivadas del modelo se anulan, y para una velocidad constante v se obtiene

$$
\begin{aligned}
U &= A\,v + B\,(m_A - m_B)\\
A &= \frac{K_aN}{r} + \frac{R_aN}{K_ar}\,c_m = 212{,}17\ \text{Vs/m}\\
B &= \frac{R_a\,r\,g\,\text{sen}\,\theta}{K_aN} = 0{,}0118\ \text{V/kg}
\end{aligned}
\tag{3}
$$

y la corriente $i_a = \left(c_mNv/r + r(m_A - m_B)g\,\text{sen}\,\theta/N\right)/K_a$. Comparada con la ley del Taller 3, el término independiente ya no es el peso de la cabina sino el desequilibrio. Además, $i_a \geq 0$ exige

$$m_B - m_A \leq \frac{c_mN^2v}{r^2g\,\text{sen}\,\theta} = \frac{c\,v}{g\,\text{sen}\,\theta} \tag{4}$$

que vale 708 kg a 2 m/s. Si la cabina que baja supera a la que sube en más de esa masa, la gravedad le gana al roce y el motor tendría que frenar. El rectificador de diodos no puede hacerlo.

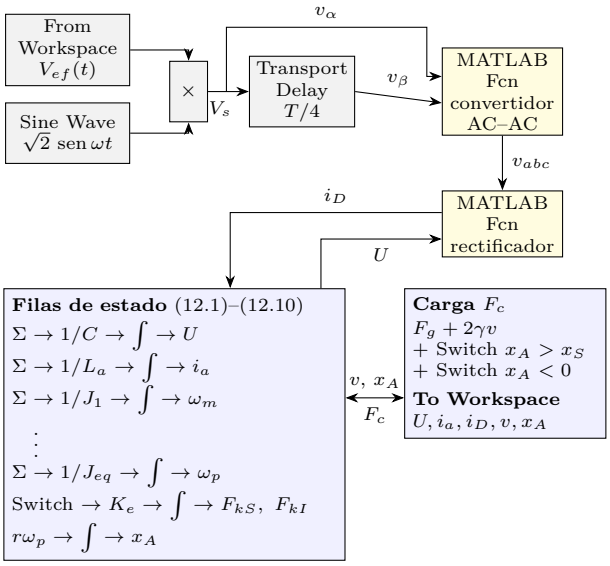


Figura 2: Estructura del modelo Simulink. El convertidor y el rectificador son bloques *MATLAB Function* cuyo código escribe `construir_modelo_t6.m`. Las señales circulan entre filas con etiquetas `Goto/From`. El diagrama completo generado está en la Fig. 3.

Fase 4. Validación

14.- Simulación

Asignación de valores a los elementos (pregunta 2)

Los valores del sistema rotacional se heredan del Taller 3 y los de las cabinas del Taller 2, sin cambios. Se dimensionan los elementos nuevos, la fuente, el convertidor y el rectificador, y se definen las dos condiciones de carga (Tabla 2).

Dos verificaciones de coherencia. La primera: con cargas equilibradas, la ley (3) pide 424,3 V a 2 m/s, y (2) traduce ese valor en $V_s = 208{,}6$ V rms, bajo los 220 V nominales. La segunda: en el peor caso, la cabina llena subiendo, se piden 216,5 V rms y 30,8 A, también dentro de lo nominal. El motor del Taller 3, dimensionado para una cabina sola, queda holgado: el contrapeso le quita casi todo el trabajo contra la gravedad.

Implementación en Simulink

El modelo lo genera el script `construir_modelo_t6.m` directamente desde las ecuaciones de estado (12.1)–(12.10), como en el Taller 3: una fila *From* → *Gain* → *Sum* → *Gain* → *Integrator* → *Goto* por cada variable de estado. La Fig. 2 muestra su estructura.

Los elementos nuevos respecto del Taller 3 son tres:

- **Fuente.** $V_s(t)$ se forma con un bloque `Sine Wave` de amplitud $\sqrt{2}$, multiplicado por el valor eficaz $V_{ef}(t)$ que se lee con `From Workspace`. Así cada ensayo cambia solo la envolvente, sin tocar el diagrama.
- **Convertidor AC–AC.** Un `Transport Delay` de $T/4$ entrega v_β, y un bloque *MATLAB Function* aplica la transformada inversa de Clarke para obtener v_a, v_b, v_c. Es el "bloque *function*" sugerido en clase.
- **Rectificador.** Un segundo bloque *MATLAB Function* recibe las tres fases y el voltaje del bus U, y devuelve i_D: suma las corrientes de los diodos que conducen. Su salida entra a la fila de U. Los diodos no necesitan bloques de potencia: su ley de componente es una función estática.

Las conmutaciones de los topes usan bloques `Switch` gobernados por x_A, como en el Taller 3. Todos los parámetros se leen de la estructura `p` (función `parametros_t6` de `tests.m`). El script `tests.m`, que es el único archivo necesario junto al `.slx`, carga en cada ensayo las masas y la envolvente con `Simulink.SimulationInput`, sin modificar el modelo.

Consideraciones numéricas.

- La separación de escalas de la Tabla 1 hace al sistema rígido. Se usa `ode23t`, implícito y sin amortiguamiento numérico del modo de torsión, con paso máximo de 0,1 ms, para resolver los pulsos de corriente de los diodos, que duran $\approx$ 1,8 ms. Cada viaje de 70 s se simula en 18 a 27 s.
- Como verificación, `tests.m` integra también la ecuación de estado directamente, con su función `ecuacion_estado_t6` y RK4 de paso fijo de 0,1 ms, y compara ambas soluciones en todo el viaje (Tabla 3).

Tabla 3: Diferencia máxima entre Simulink y la integración directa de la ecuación de estado, en todo el viaje.

Ensayo	$\lvert\Delta v\rvert$ [m/s]	$\lvert\Delta U\rvert$ [V]	$\lvert\Delta i_a\rvert$ [A]
1, equilibradas	$2{,}0 \times 10^{-2}$	3,4	2,5
2a, llena sube	$2{,}7 \times 10^{-5}$	0,05	0,01
2b, llena baja	$2{,}2 \times 10^{-2}$	3,5	2,8

El Ensayo 2a, en que la cabina no toca los topes, muestra la concordancia real entre ambas soluciones: 3×10^{-5} m/s en velocidad. En los ensayos 1 y 2b el máximo aparece en el instante del choque con el tope, cuando la velocidad cae bruscamente. Basta una diferencia de ≈ 1 mm en la posición acumulada en 100 m para adelantar o atrasar ese instante en algunos milisegundos y producir esa diferencia puntual. La integración RK4 con paso de 0,05 ms confirma que fuera de $\pm 0{,}5$ s del contacto las diferencias bajan a 10^{-5} m/s. Los valores reportados en los ensayos coinciden en ambas soluciones: el diagrama implementa las ecuaciones (12.1)–(12.10).

15.- Ensayos

Las figuras de esta sección son las que exporta `tests.m` a partir del modelo Simulink.

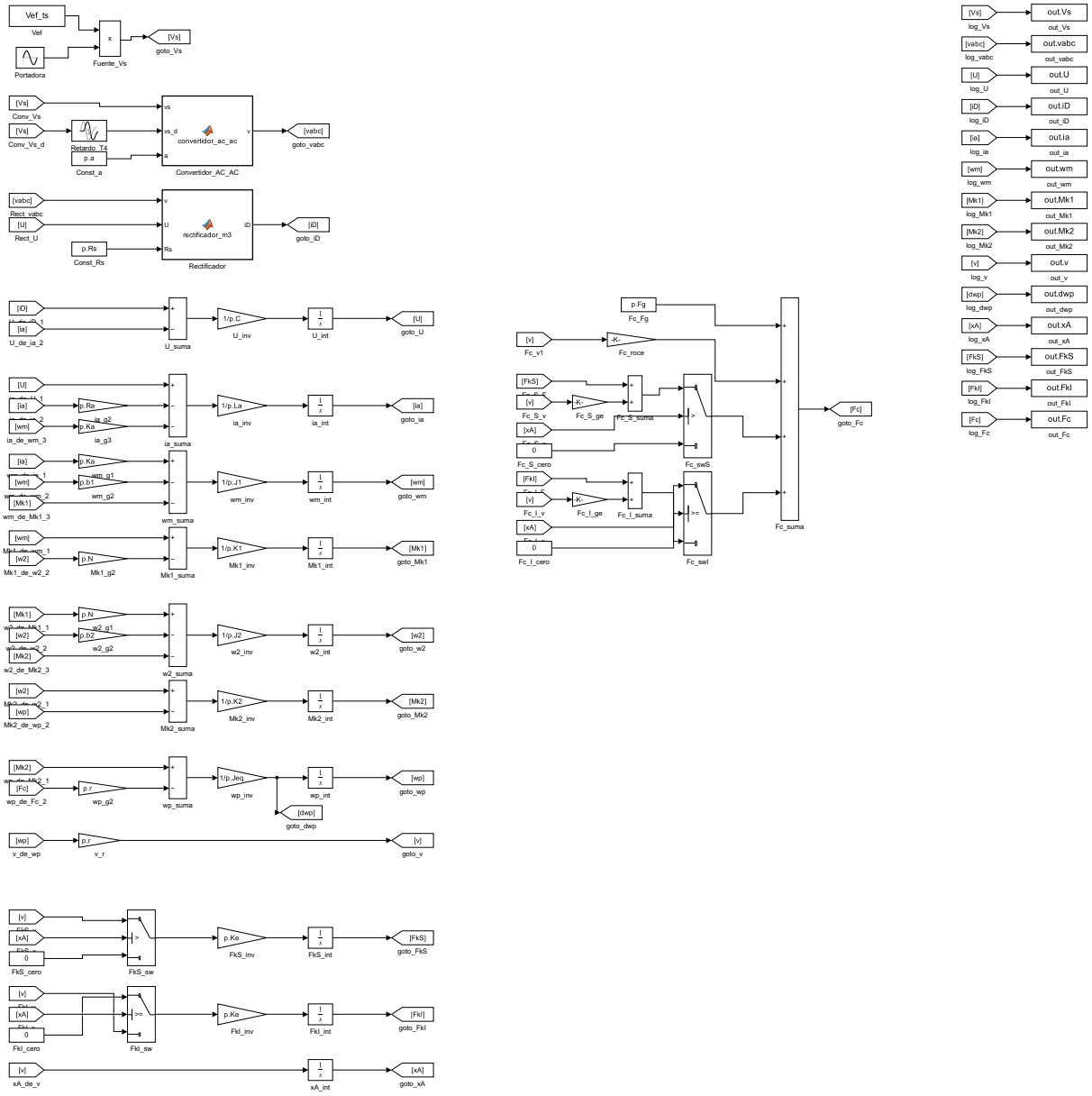


Figura 3: Diagrama Simulink `ascensor_duple_t6.slx`, generado por `construir_modelo_t6.m`. Arriba, la fuente $V_s(t)$, el `Transport Delay` de $T/4$ y los bloques *MATLAB Function* del convertidor AC–AC y del rectificador. A la izquierda, las diez filas de las ecuaciones de estado (12.1)–(12.10), en el mismo orden del punto 12. Al centro, la fuerza de la carga F_c con los `Switch` de los topes. A la derecha, el registro de señales con `To Workspace`.

Tabla 2: Valores asignados a los elementos del sistema.

Constante	Valor	Unidad	Justificación
Elementos nuevos (Taller 6)			
f	50	Hz	Frecuencia de la red chilena.
V_n	220	V rms	Tensión monofásica nominal; V_s se ajusta bajo este valor.
a	1,5	–	Con $V_s = 220$ V el peak de fase es 467 V, y por (2) el bus entrega 431 V a la corriente nominal del motor del Taller 3 (44 A): cubre el peor caso, 431 V a 31 A en el Ensayo 2a.
R_s	0,2	Ω	Resistencia de devanado y diodo, ≈ 1,5 % de la impedancia base de fase; limita los pulsos de carga del condensador a ∼ 100 A.
C	10	mF	Rizado acotado por $\Delta U \le \bar{i}_D/(3fC) = 11$ V pico a pico a 17 A (resulta 8 V, un 2 %, porque el condensador se descarga solo mientras ningún diodo conduce). El filtro C–L_a queda en 112 rad/s, muy bajo los 942 rad/s del rizado.
$m_{vacía}$	1200	kg	Cabina sin pasajeros.
m_{llena}	1800	kg	Capacidad de 8 pasajeros de 75 kg (masa por persona de la norma de ascensores).
m_C	1500	kg	Carga media (4 pasajeros), igual a la del Taller 2; se usa en ambas cabinas para el caso equilibrado.
J_{eq}	800	$\mathrm{Nms^2}$	Calculada con (1); vale lo mismo en todos los ensayos, pues $m_A + m_B = 3000$ kg.
Sistema rotacional, heredado del Taller 3			
R_a, L_a, K_a	0,5; 8×10^{-3}; 2,6	Ω; H; Vs/rad	Motor de 440 V, 44 A, 160 rad/s.
J_1, β_1, K_1	0,35; 0,015; 2×10^{-4}	$\mathrm{Nms^2}$; Nms/rad; rad/Nm	Rotor y eje rápido.
N	40	–	Reducción 40:1.
J_2, β_2, K_2	3; 10; 2×10^{-6}	$\mathrm{Nms^2}$; Nms/rad; rad/Nm	Engranaje secundario y eje lento.
J_p, r	50; 0,5	$\mathrm{Nms^2}$; m	Tambor de 1 m de diámetro.
Cabinas y recorrido, heredados del Taller 2 (sin roce seco)			
θ, g	$\pi/6$; 9,81	rad; $\mathrm{m/s^2}$	Inclinación de 30°.
γ	800	Ns/m	Roce viscoso de cada cabina, en todo su riel.
$K_S = K_B$	$1{,}5 \times 10^5$	N/m	Rigidez de los amortiguadores.
$\gamma_S = \gamma_B$	29 200	Ns/m	Roce de los amortiguadores.
x_S	100	m	Largo de cada riel.

Diseño de la excitación

Igual que en el Taller 3, el voltaje no se elige: se diseña como *perfil* por dinámica inversa. Se propone la velocidad deseada $v^*(t)$ y se despeja hacia atrás, sobre el modelo promedio:

$$M_m^* = J_{tot}\tfrac{N}{r}\dot{v}^* + c_m\tfrac{N}{r}v^* + \tfrac{rF_g}{N}, \qquad i_a^* = M_m^*/K_a$$
$$U^* = R_a i_a^* + L_a \dot{i}_a^* + K_a\tfrac{N}{r}v^*$$

y con (2), usando $\bar{i}_D = i_a^* + C\dot{U}^*$, se obtiene la amplitud V_m^* y con ella $V_{ef}^* = V_m^*/(\sqrt{2}\,a)$. El perfil es la curva S de jerk continuo del Taller 3: crucero a $v_c = 2$ m/s y rampa de aceleración de $T_a = 8$ s.

La rampa de frenado debe ser más lenta que en el Taller 3, por la restricción $i_{Dk} \ge 0$. Sin corriente, la cabina solo desacelera por roce, con $\tau_m = 3{,}1$ s, y una rampa S que termina en reposo siempre exige al final una desaceleración mayor. La Tabla 4 muestra el compromiso para cargas equilibradas: la corriente negativa que se necesitaría y la velocidad con que la cabina llega finalmente al tope.

Tabla 4: Duración de la rampa de frenado, con cargas equilibradas.

T_d [s]	8	12	16	20	24
mín i_a^* [A]	−6,3	−3,1	−1,7	−1,1	−0,7
llegada [m/s]	0,69	0,42	0,27	0,17	0,11

Se adopta $T_d = 20$ s: la cabina se acopla al tope a 0,17 m/s y el freno mecánico completa la detención (H12). El viaje completo dura 64 s, con 36 s de crucero.

Ensayo 1: cargas equilibradas (pregunta 3)

Ambas cabinas llevan 1500 kg. La Fig. 4 muestra el voltaje en el motor que produce el viaje a velocidad constante.

En crucero el voltaje en el motor es **constante en promedio,** $U = 424{,}0$ **V**, y la velocidad se mantiene en $v_A = -v_B = 1{,}9984$ m/s, 0,08 % bajo la consigna. Comentarios:

- **El voltaje es constante porque los pesos se**

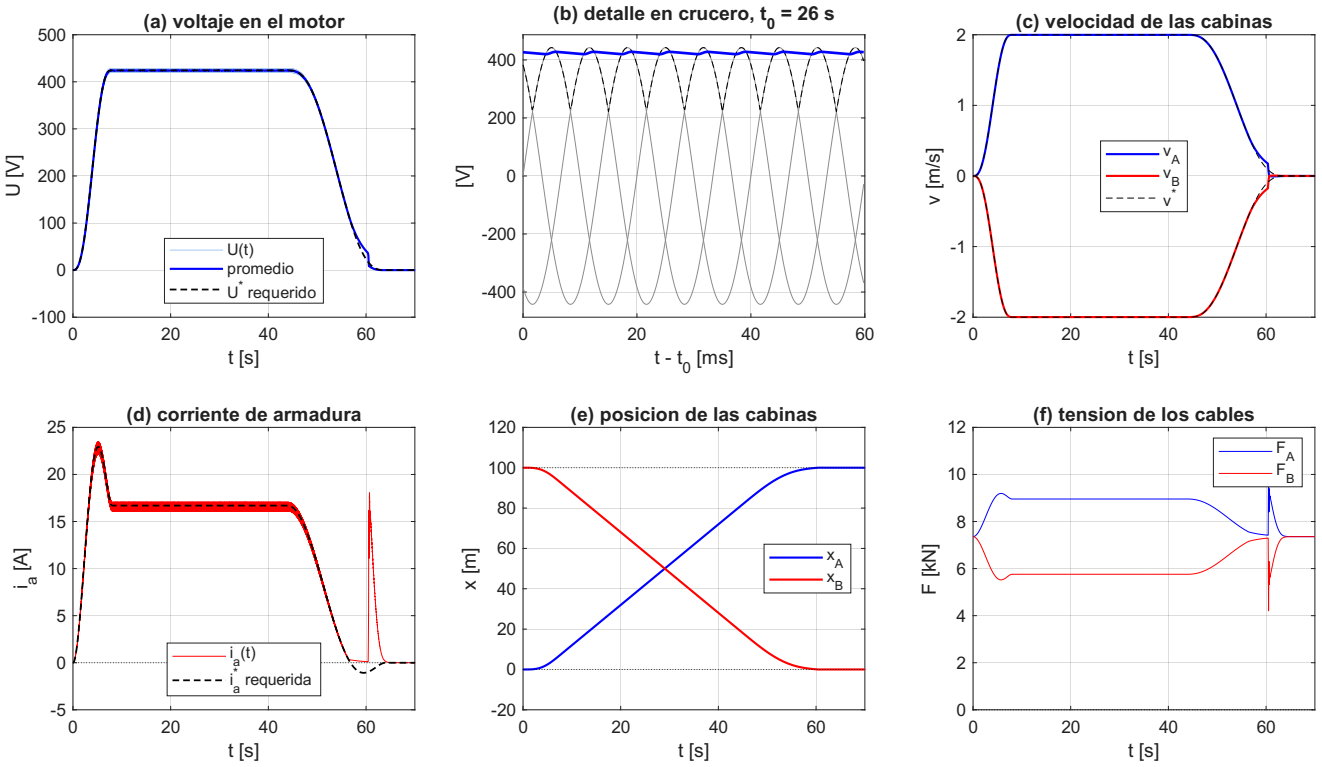


Figura 4: Ensayo 1, cargas equilibradas ($m_A = m_B = 1500$ kg). (a) Voltaje en el motor: señal rectificada, su promedio en un período de rizado y el voltaje U^* requerido por el modelo promedio. (b) Detalle de tres períodos de red en crucero: tensiones de fase del convertidor (gris), salida que tendría el rectificador sin condensador (segmentada) y voltaje del bus U (azul). (c)–(f) Velocidades, corriente, posiciones y tensiones de los cables; en línea segmentada, los valores de diseño.

anulan. Con $m_A = m_B$ la fuerza neta de gravedad sobre la rueda es nula: es la batería invertida de la Fig. 1. El motor solo vence los roces, que a velocidad constante son constantes. Como el cable no tiene masa, el equilibrio se mantiene en todo el recorrido.

- **El voltaje lo fija la velocidad; la carga fija la corriente.** De los 424 V, 416 V son fuerza contraelectromotriz, $K_a N v/r$, y solo 8,3 V son caída en R_a. Comparado con el Taller 3, de una cabina sin contrapeso, el voltaje baja apenas de 438 a 424 V, mientras que la corriente cae de 44 a 16,7 A y la potencia de 19,4 a 7,1 kW. Ese ahorro es la razón de ser del ascensor duple.
- **El voltaje real no es continuo puro.** El bus se carga en los peaks de las fases (panel b): cada diodo conduce $\approx 33°$ por ciclo, con pulsos de 91 A. El rizado es de 8,3 V pico a pico (419,8 a 428,1 V) a 150 Hz. Sin condensador, el motor vería la envolvente de tres pulsos, que oscila entre $0{,}5\,V_m$ y V_m.
- **El rizado no llega a la velocidad.** Es la separación de escalas: el rizado de 6,7 ms pasa por L_a, que lo reduce a 0,9 A pico a pico en i_a, y por la inercia de 5452 kg, cuya constante de tiempo es de segundos. En la velocidad queda una oscilación del orden de 10^{-7} m/s. Por eso el modelo promedio, que ignora el rizado, predice bien la velocidad.
- **Partida suave.** La corriente sigue al diseño con un peak de 23,5 A durante la aceleración, frente a los 547 A del escalón del Taller 3. El error de seguimiento en la rampa es de 4 mm/s.
- **Frenado sin regeneración.** A partir de $t = 56{,}8$ s el diseño pide corriente negativa. Los diodos la bloquean, i_a queda en cero (panel d), la cabina desacelera solo por roce y llega al tope a 0,17 m/s, con 12 mm de compresión.

Ensayo 2: cargas no equilibradas (pregunta 4)

Se usa el desequilibrio de diseño: una cabina llena (1800 kg) y otra vacía (1200 kg), $|\Delta m| = 600$ kg. Por H10 hay dos casos, según cuál cabina sube. La Fig. 6 los muestra con el mismo perfil del Ensayo 1, y la Fig. 5 resume la ley (3) para todo desequilibrio.

Crucero a 2 m/s	**Equil.**	**2a**	**2b**
U medio [V]	424,0	430,7	417,2
Rizado de U [V p-p]	8,3	14,1	1,4
i_a medio [A]	16,7	30,8	2,5
V_s requerido [V rms]	208,6	216,5	199,1
v_A medio [m/s]	1,9984	1,9968	1,9998
Potencia [kW]	7,1	13,3	1,1

Comentarios:

- **La velocidad constante se logra en ambos sentidos, con voltajes distintos.** $U = 430{,}7$ V cuando sube la cabina llena y 417,2 V cuando baja: ± 7 V respecto del caso equilibrado, la pendiente $B\,\Delta m$ de (3). De nuevo la diferencia está en la corriente: 30,8 A frente a 2,5 A. El rizado crece con la corriente, porque el condensador se descarga más entre pulsos.

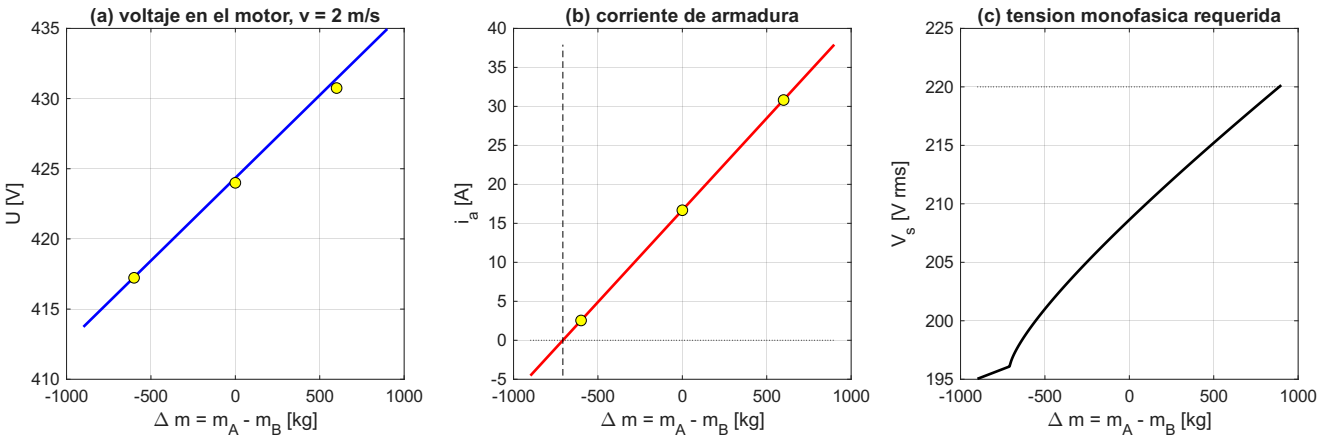


Figura 5: Ley de régimen permanente (3) a $v = 2$ m/s en función del desequilibrio $\Delta m = m_A - m_B$, positivo cuando sube la cabina más pesada. Los círculos son los valores medios simulados en crucero en los ensayos 1, 2a y 2b. La zona gris de (b) exige corriente negativa, imposible con el rectificador de diodos.

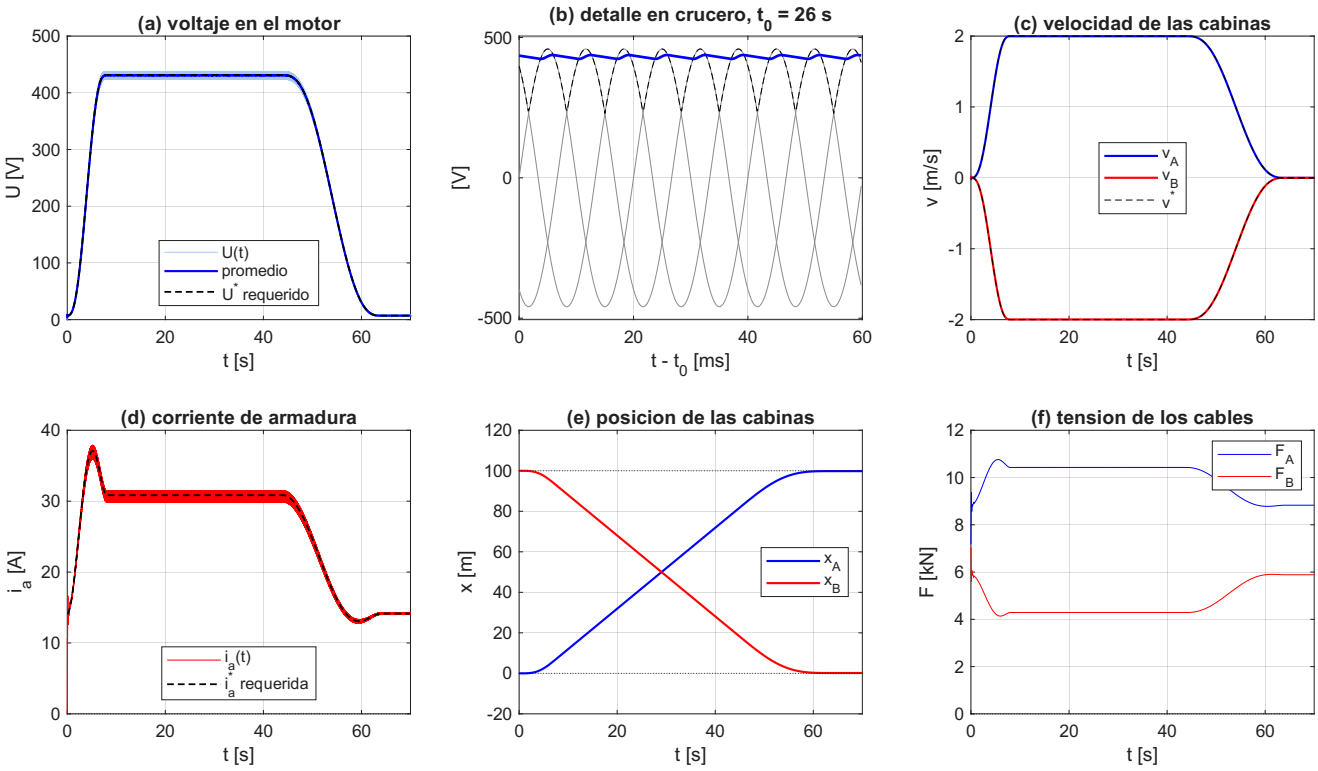
- **2a, cabina llena sube.** Es el caso exigente para el motor, pero el más favorable para el accionamiento: la corriente requerida es positiva en todo el viaje, entre 13 y 37 A, y el rectificador la entrega. La gravedad ayuda a frenar, así que la rampa de frenado se cumple sin rodado libre. Al final el motor retiene la cabina con 14,2 A. Se detiene a 17 cm de la estación: el error de 0,16 % en la velocidad de crucero, debido a que el modelo promedio desprecia el rizado, se acumula a lo largo del viaje. Corregirlo exige medir la posición, es decir, cerrar el lazo.
- **2b, cabina llena baja.** En crucero el roce de las dos cabinas, $c\,v = 3472$ N, supera al desequilibrio, $\Delta m\, g \operatorname{sen}\theta = 2943$ N, y el motor aún tracciona con 2,5 A: la velocidad se mantiene en 2,000 m/s con el menor voltaje de los tres casos. A baja velocidad, en cambio, el roce desaparece y manda la gravedad. Al partir, el diseño pide corriente negativa durante 2,8 s para retener la cabina; los diodos no lo permiten y el sistema se adelanta hasta 0,55 m/s sobre el perfil y 1,6 m en posición. Al frenar, el motor tampoco puede retener: la velocidad no baja de $v_\infty = \Delta m\, g \operatorname{sen}\theta / c = 1{,}70$ m/s, en que la gravedad iguala al roce. La cabina llega al tope a 1,73 m/s y lo comprime 157 mm. Al calarse el motor contra el tope, el condensador se descarga en la armadura con un peak de 216 A, y en el impacto el cable de B se destensa ($F_B < 0$): el modelo sale de su dominio de validez.
- **Límite del accionamiento.** El rectificador de diodos opera en un solo cuadrante, $U > 0$ e $i_a > 0$. Con la cabina pesada subiendo funciona siempre. Con la pesada bajando funciona solo en crucero, y solo si el desequilibrio es menor que el de (4), 708 kg a 2 m/s: la capacidad de 8 pasajeros se eligió bajo ese valor. La partida, el frenado y la detención exigen en ese caso un elemento que absorba energía: el freno mecánico modulado, un *chopper* con resistencia de frenado en el bus o un convertidor regenerativo, como un puente de tiristores en antiparalelo.

Diagrama simbólico eléctrico equivalente (pregunta 5)

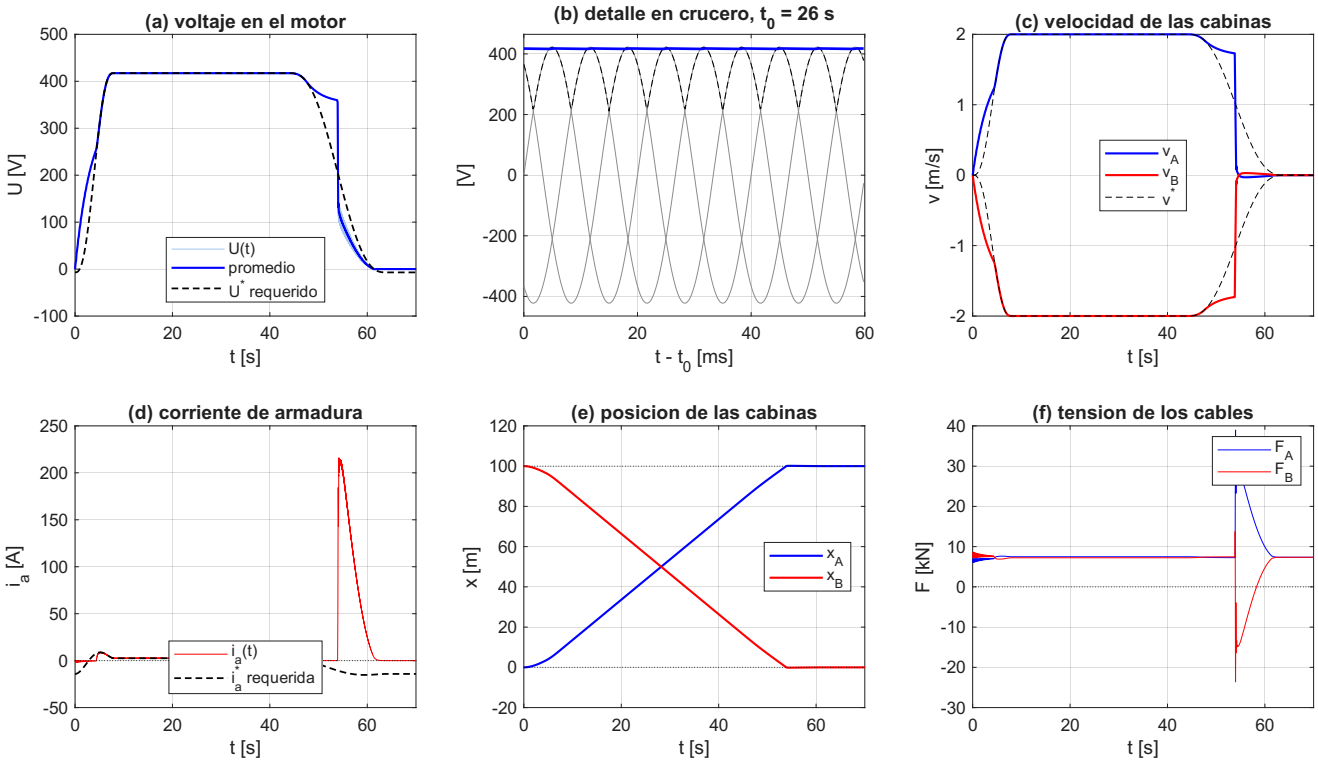
Es el de la Fig. 1, desarrollado en el punto 6. Sus dos rasgos propios de este taller son la malla 1, en que el rectificador aparece como tres fuentes con diodo sobre un condensador común, y la malla 5, en que las cabinas quedan en serie con sus pesos opuestos. Las agrupaciones del punto 11 se leen directamente en el circuito: inductores en serie con la misma corriente (J_{eq}) y condensadores de los topes que entran a la vez (K_e).

Verificación de hipótesis y restricciones del modelo

- **H7, cables tensos.** En el recorrido útil, F_A va de 6,0 a 10,8 kN y F_B de 4,1 a 8,6 kN en los tres ensayos, siempre positivas. Solo se violan en el impacto del Ensayo 2b, fuera de la operación normal.
- **H1, envolvente lenta.** Las rampas de V_{ef} duran de 8 a 20 s, frente a los 20 ms del período: el convertidor ideal es aplicable.
- **Límites del equipo.** $V_s \leq 216{,}5$ V rms, bajo los 220 V nominales. $i_a \leq 37{,}9$ A, bajo los 44 A nominales del motor. Picos de diodo ≤ 150 A en operación normal.
- **Modelo promedio.** Predice el voltaje de crucero con error menor que 1 V y la velocidad con error menor que 0,2 %. Ignorar el rizado y la torsión para diseñar es legítimo, como anticipaba la separación de escalas.
- **Restricción $i_{Dk} \geq 0$.** Es la que domina el comportamiento: obliga a alargar el frenado en el Ensayo 1 y hace inviable el Ensayo 2b fuera del crucero.



(Ensayo 2a) Cabina llena sube: $m_A = 1800$ kg, $m_B = 1200$ kg.



(Ensayo 2b) Cabina llena baja: $m_A = 1200$ kg, $m_B = 1800$ kg.

Figura 6: Ensayo 2, cargas no equilibradas, con los mismos paneles de la Fig. 4. En 2b el diseño pide corriente negativa al partir y al frenar, y el rectificador no puede entregarla: la cabina se adelanta en la partida y no logra frenar, y llega al tope a 1,73 m/s.